

网络处理器与高性能 状态检测防火墙(一)

王爱荣
(上海交通大学)

【摘要】网络处理器将网络处理任务划分到控制层和数据层两个层面,控制层面专门负责非实时性的管理和策略控制等,数据层面承载高速易变的数据实时处理。

【关键词】网络处理器 状态检测防火墙 快速通道 慢速通道

Net processor and high performance stateful Firewall

Wang Airong

(Company hanghai Jiaotong University)

【Abstract】In a Network system, the whole system is divided into Control-Plane and Data-Plane. Control-Plane is for slow-path administration and policy controlling, while data-plane is dedicated for real-time high traffic data processing.

【Keywords】net processor stateful Firewall quick path slow path

随着互联网的广泛使用,Internet 主干网络流量级数增长,主干网络已经从622Mbps发展到2.5Gbps并且现在已经发展到10Gbps。特别是大量的多媒体和高清晰度电视应用的出现,将促使这一增长进一步加快。

如何在满足高网络流量的同时保障网络安全,将成为一个重大的课题。

通常的网络安全设备会使用如下技术:

- 基于通用架构处理器(GPP),纯软件的处理方案。
- 基于ASIC技术的专业芯片硬件解决方案。
- 基于网络处理器(NP)的解决方案。
- 基于FPGA的解决方案。

基于GPP的方案无法满足高吞吐量的需求;基于ASIC的方案虽然能满足网络性能方面的需求,但是开发周期长、灵活性差;而基于NP的方案,能够同时兼顾网络性能和一定的灵活性,在中国具有一定意义,但是在可编程性上有一定的限制,这种限制造成网络处理器特别适合防火墙为主的应用,而在内容处理为主的应用方

面有一定的局限性。

在防火墙的技术路线上也有三种:

- 基于协议和端口的包过滤防火墙。
- 状态检测防火墙。
- 应用代理防火墙。

状态检测防火墙已经要成为业界事实上的标准,因为它集成了包过滤防火墙的速度和应用代理防火墙的安全性。状态检测防火墙将IP包处理分成了两个处理层面或者说两个通道:

——数据层面(快速通道):在数据层面对已经建立的会话进行快速转发。

——控制层面(慢速通道):在控制层面使用配置好的策略与规则对新会话进行匹配。

1 网络处理器概述

为了迎合这些要求,网络处理器将网络处理任务划分到控制层和数据层两个层面,控制层面专门负责非实时性的管理和策略控制等,数据层面承载高速易变的数据实时处理。总体上网络处理器主要采用以下硬件处理技术:

1.1 两种处理机制

网络处理器内部一般都是多内核(Multi-Core)的结

收稿日期:2005-10-17

作者简介:王爱荣,女,1979年生,上海交通大学在职研究生,主要研究方向:集成电路设计与制造工艺。

构, 这些内核一般可以分为两种: 一种是具有一般运算能力和指令存储能力的处理单元(PE, Processing Elements), 另一种是能够完成特定处理任务的功能模块(FU, Function Units), 如 CRC 校验单元等。在现有的商业网络处理器中, 这两种单元一般采用以下两种组织机制:

——流水线: 每一个内核被设计成具有特定处理功能的模块, 这些模块以流水线的方式组织在一起完成分组的处理。这种结构的网络处理器主要有 Cisco 的 PXF, Motorola 的 C-5 DCP 等。

——并行处理: 每一个处理单元 PE 都可以完成相似的任务, 多个处理单元彼此间可并行执行。这种结构的网络处理器主要有 Intel 的 IXP 系列, IBM 的 PowerNP 以及 Agere 的 PayloadPlus 等。

1.2 优化的内存管理和 DMA 单元

在一般的多处理器系统中, 内存操作往往是系统开销的一大瓶颈。而一般的网络处理设备通常要对分组进行存储和复制等处理, 需要执行大量的存储器操作。网络处理器为了优化这一操作, 往往引入经过优化的存储器接口和一些 DMA 单元, 以提高存储器的操作效率, 比如, Intel 的 IXP2400 中, 提供了 QDR/QDR-II SRAM 的空闲堆栈以及相应的处理指令。

1.3 优化的运算逻辑单元 ALU

不同于一般的处理器, 网络处理器提供了一些用于网络处理的专用指令比如位(字)扩展、压缩指令。同时大部分网络处理器采用了 RISC 技术, 可以做到任何 ALU 运算能在一个时钟周期内完成。

1.4 网络专用的协处理器(Co-processors)

现在大部分网络处理器为一些特定的网络操作提供专用的硬件协处理, 比如专用的路由表查找引擎, 硬件分类引擎, 缓冲和队列管理引擎。这些协处理器有些集成在网络处理器片内, 有些则安排在片外。

1.5 硬件多线程技术

为了进一步提高处理器的利用率, 网络处理器通常引入硬件多线程技术, 并且线程间的切换开销为零。比如 Intel IXP2400 的每一个微引擎中拥有 4 个线程, 每个线程拥有独立的程序计数器 PC。

综合地看, 与网络处理器相关的工作主要由两方面构成, 一方面是针对网络处理器硬件本身, 另一方面则是面向网络处理器的应用。前者侧重于网

络处理器的硬件系统设计和性能改善与提升, 比如硬件体系结构的研究, 网络处理器的集成设计等。后者则是基于网络处理器相关应用研究, 其核心问题就是要充分发挥网络处理器灵活性和高性能的特点, 构建并实现一定的网络服务及应用。

2 防火墙处理流程

图 1 是典型的基于网络处理器的状态检测防火墙逻辑框图。在防火墙的处理之初, 主要是对网络处理进行解码和确认, 然后针对数据流进行查找, 查找的结果决定数据是进入慢速通道还是快速通道, 慢速通道主要是在这个阶段进行防火墙策略匹配和转发查找。

本文的后续部分会介绍网络处理器硬件结构和基本技术特点, 并分析高性能状态检测防火墙的实现。

(未完待续)

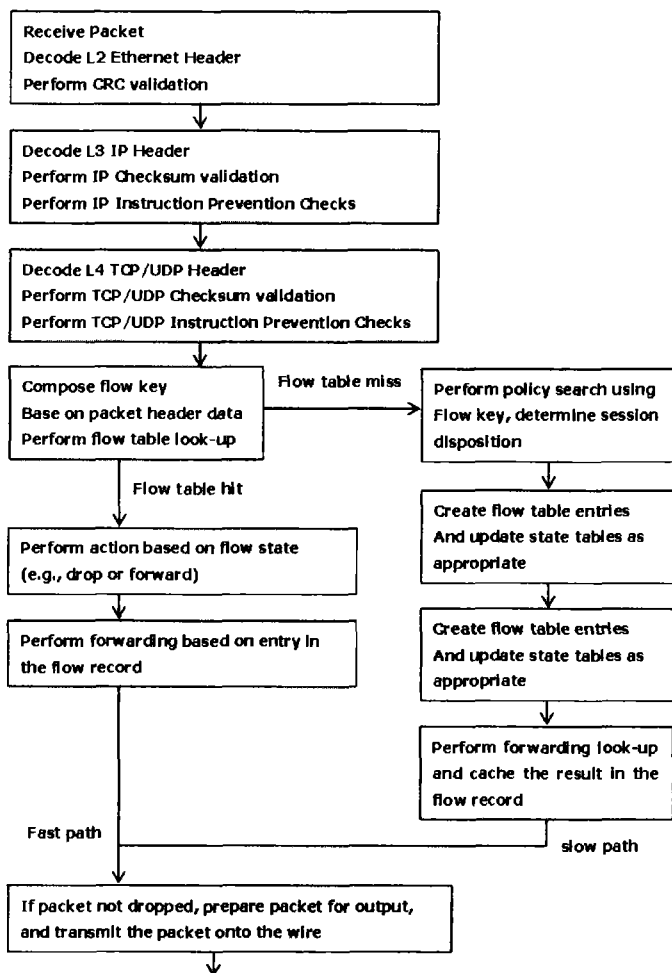


图 1 状态检测防火墙逻辑框